

Chapitre 4

Les trois lois de l'inférence

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Utiliser la loi de Student

On prélève un échantillon de $n = 9$ pièces sur une chaîne de production dont on souhaite vérifier que le poids moyen respecte la norme $m_0 = 120$ g. L'échantillon donne $\bar{x} = 126$ g et un écart-type corrigé $s = 15$ g. On rappelle $t_{0,975;8} = 2,306$ (table de Student).

- (a) Pourquoi doit-on utiliser la loi de Student plutôt que la loi normale pour ce test, alors que le chapitre 2 utilisait la loi normale pour $\bar{X}$?
- (b) Calculer $T = \frac{\bar{x} - m_0}{s/\sqrt{n}}$.
- (c) Comparer $|T|$ au quantile $t_{0,975;8} = 2,306$. Ce résultat est-il compatible, à ce stade intuitif, avec l'hypothèse que le poids moyen réel de la production est bien 120 g?

Exercice 2 — Une statistique du khi-deux qui n'est pas une variance

On lance un dé 60 fois et on obtient les effectifs suivants pour les faces 1 à 6 : 8, 11, 9, 13, 7, 12. Si le dé est parfaitement équilibré, chaque face est attendue 10 fois.

- (a) Calculer la statistique $\sum_{\text{faces}} \frac{(\text{observé} - \text{attendu})^2}{\text{attendu}}$.
- (b) De quelle des deux formules du cours (variance estimée, ou somme d'écarts au carré standardisés) cette statistique relève-t-elle? À quelle grande famille de tests statistiques appartient-elle (sans en calculer le seuil, qui sera vu dans un chapitre ultérieur)?
- (c) Expliquer pourquoi une statistique de ce type ne peut jamais être négative, et pourquoi seule une valeur **grande** de cette statistique remettrait en cause l'hypothèse d'un dé équilibré (test toujours unilatéral à droite).

Exercice 3 — Construire la statistique de Fisher

Deux laboratoires mesurent, chacun sur son propre échantillon, la variance corrigée d'un même procédé de fabrication supposé identique dans les deux laboratoires : laboratoire 1, $n_1 = 13$ mesures, $s_1^2 = 45$; laboratoire 2, $n_2 = 9$ mesures, $s_2^2 = 20$.

- (a) Rappeler la définition générale de la statistique de Fisher $F = \frac{\chi_{d_1}^2/d_1}{\chi_{d_2}^2/d_2}$, et expliquer pourquoi, sous l'hypothèse que les deux procédés ont la **même** variance théorique, elle se simplifie ici en $F = s_1^2/s_2^2$.
- (b) Calculer F , ainsi que les degrés de liberté $d_1 = n_1 - 1$ et $d_2 = n_2 - 1$ associés.
- (c) Un collègue affirme qu'un rapport $F = 2,25$ prouve à lui seul que les deux procédés ont des variances différentes. Que manque-t-il à son raisonnement pour pouvoir conclure rigoureusement (indice : penser au rôle du seuil issu de la table de Fisher, non calculé ici)?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 4)

Exercice 4 — Le fil rouge, avec la vraie loi de Student

On reprend une dernière fois le fil rouge : $N = 500$ salariés, $m = 7\,158,26$ dh; échantillon systématique de $n = 50$ salariés, $\bar{x} = 7\,005,80$ dh, σ (population) = 2 598,10 dh, s (échantillon, $\div (n - 1)$) = 2 250,98 dh. On rappelle $t_{0,975;49} = 2,010$.

- (a) Au chapitre 2, on a calculé Z en utilisant l'écart-type de la **population** $\sigma = 2\,598,10$ dh (avec correction de population finie), une situation en réalité rare en pratique puisqu'on ne connaît

presque jamais σ . Calculer maintenant $T = \frac{\bar{x} - m}{s/\sqrt{n}}$ en utilisant l'écart-type de l'échantillon $s = 2\,250,98$ dh (sans correction de population finie, pour rester dans le cadre standard de ce chapitre).

- (b) Comparer $|T|$ au quantile $t_{0,975;49} = 2,010$. Cette conclusion confirme-t-elle celle obtenue au chapitre 1 (comparaison intuitive à 1 erreur-type) et au chapitre 2 (calcul de Z) ?
- (c) En pratique, pourquoi un statisticien qui ne connaîtrait que l'échantillon (et non $\sigma = 2\,598,10$ dh, qui suppose de connaître toute la population) serait-il contraint d'utiliser T plutôt que Z ? Pourquoi, ici, les deux méthodes mènent-elles néanmoins à des conclusions très proches ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le prix de l'ignorance dans une petite enquête d'entreprise

Un cabinet de conseil interroge $n = 10$ entreprises d'un secteur pour estimer leur marge bénéficiaire moyenne, sans connaître l'écart-type de la population. On rappelle $t_{0,975;9} = 2,262$ (table de Student) contre $z_{0,975} = 1,960$ (loi normale).

- (a) Calculer le « surcoût » en pourcentage du quantile de Student par rapport au quantile normal, $\left(\frac{t_{0,975;9}}{z_{0,975}} - 1 \right) \times 100$.
- (b) Le cabinet de conseil utilise, par erreur, le quantile normal 1,960 au lieu de 2,262 pour construire son intervalle de confiance sur la marge moyenne. Ce choix conduit-il à un intervalle trop étroit ou trop large par rapport à ce qu'exige rigoureusement la petite taille de l'échantillon ?
- (c) En quoi cette erreur pourrait-elle avoir des conséquences économiques concrètes si le cabinet présente son intervalle de confiance, à tort trop étroit, comme base d'une recommandation d'investissement à un client ?

Exercice 6 — Comparer le risque de deux portefeuilles avec Fisher

Un gérant d'actifs compare la variance des rendements mensuels de deux portefeuilles sur des échantillons indépendants : portefeuille A, variance corrigée $s_A^2 = 64$ (en points de pourcentage au carré) ; portefeuille B, variance corrigée $s_B^2 = 25$.

- (a) Calculer la statistique de Fisher $F = s_A^2/s_B^2$ pour comparer la dispersion des deux portefeuilles.
- (b) Le portefeuille A a-t-il, sur cet échantillon, un rendement mensuel plus volatil que le portefeuille B ? De combien de fois, approximativement, sa variance est-elle supérieure ?
- (c) Pourquoi un gérant de risques voudrait-il, avant de comparer les **moyennes** de rendement des deux portefeuilles par un test de Student, commencer par examiner un rapport de variances comme celui-ci (indice : penser à l'hypothèse d'égalité des variances souvent requise par les tests de comparaison de moyennes) ?